

예측시장 × 금융시장

Divergence 진입신호 예측력 검증

— Polymarket lead-lag 차익 가설의 백테스트 —

**결론: 금융시장 → 폴리마켓 확률에 대한
유의한 예측력 미입증 (사실상 동전던지기)**

검증 기간 2026-04-16 ~ 2026-07-20 (95일)

표본 규모 drift_records 971,772행 · 이벤트 19개 · 티커 34개

검증 방식 신호 시점 확률 → +6/24/72h 후 방향 적중률 (기준선 50%)

작성일 2026-07-20

1. 개요 및 검증 방법

□ 목적

- 금융시장 움직임이 폴리마켓 확률 변화를 선행 예측하는지 정량 검증함

□ 엔진 가설 (lead-lag 차익)

- 금융지표가 먼저 움직였으나 폴리마켓 확률이 아직 반영 안 됨 → 곧 따라올 것으로 보고 진입
- BUY YES = 확률 상승 예측 / BUY NO = 확률 하락 예측

□ 검증 방식 (forward hit-rate)

- 신호 발생 시점 t 의 확률 $\rightarrow t+H$ 후 확률 변화가 예측 방향과 일치하면 적중
- 지평 $H = 6h / 24h / 72h$, 기준선 = 50% (무작위)
- 판정: 95% 신뢰구간(CI) 하한 $> 50\%$ $\rightarrow$ 유의한 예측력 / 50% 포함·미만 $\rightarrow$ 예측력 없음

□ 전처리

- 정규화 붕괴 이상치($|drift| > 1$) 제거 — 변동성 0 근처에서 z-move 폭주분
- (토큰·티커)당 1시간 1건으로 다운샘플 — 5분 주기 반복신호 자기상관 완화



$$drift = \Delta P - \text{정규화}(\Delta A) \rightarrow \text{신호 분류(BUY YES/NO)}$$

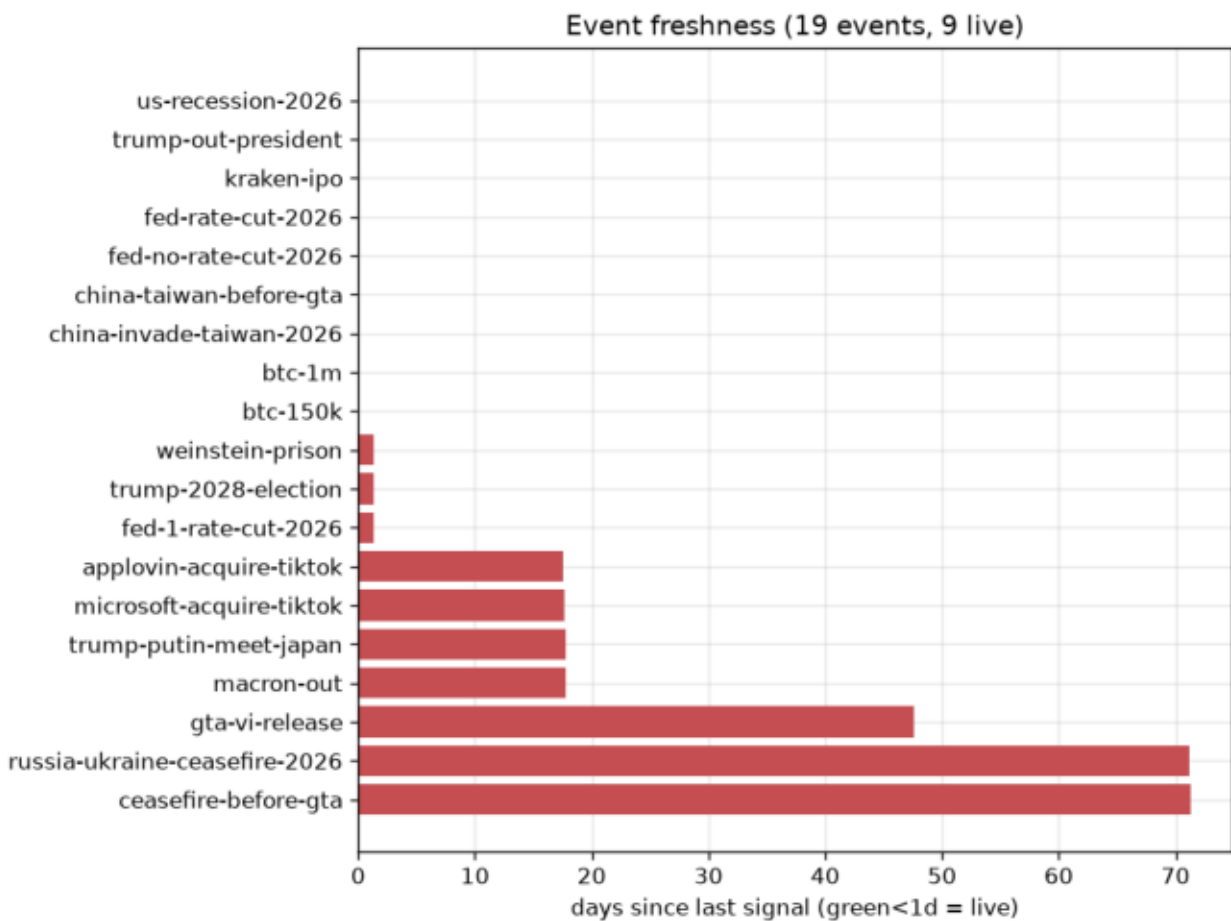
2. 데이터 현황 및 커버리지

□ 수집 규모

- 기간 2026-04-16 ~ 2026-07-20 (약 95일), 5분 주기 무중단 수집
- drift 971,772행 · 이벤트 19개 · 티커 34개

□ 커버리지 한계 (하단 그래프)

- 현재 살아있는 이벤트 9개 — 대부분 마켓이 해결·종료되며 만료
- 지정학·거시 이벤트 중심(휴전·연준·경기침체·대만) → 표본 편중



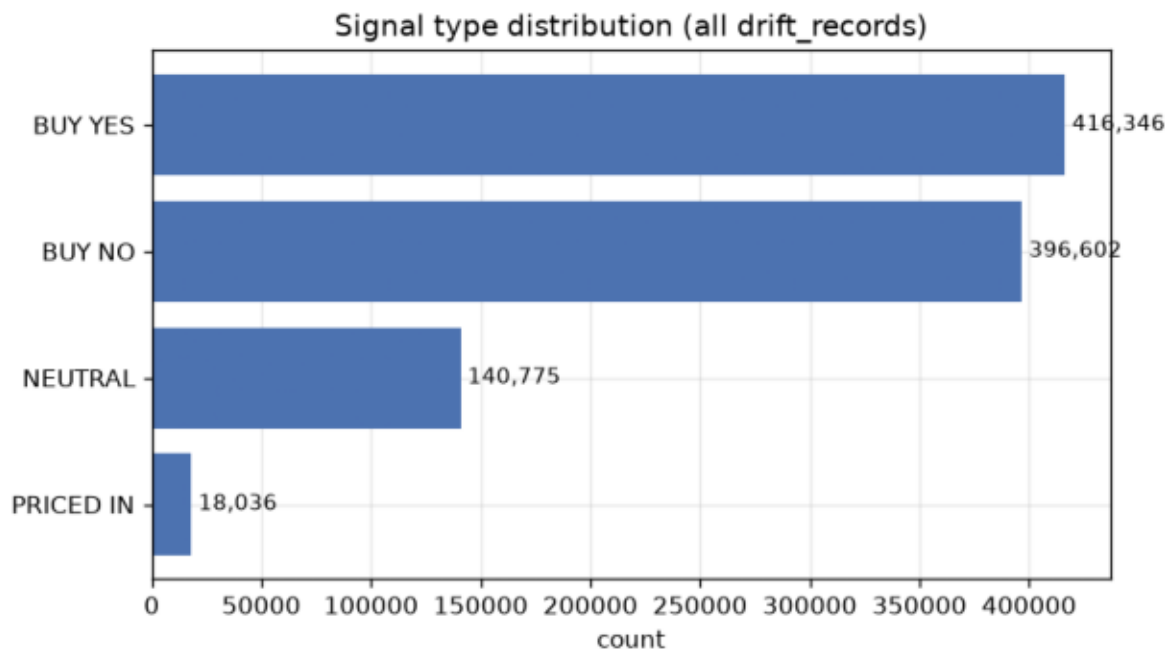
3. 신호 분포

□ 관찰

- BUY YES/NO 가 전체의 84% — 임계값(정규화 3%)이 낮아 거의 항상 신호 발생
- PRICED IN·NEUTRAL 은 소수 → 신호가 '최소한 기회'가 아니라 상시 점등 상태

□ 함의

- 신호가 혼할수록 각 신호의 정보량은 낮음 → 예측력 검증이 필수



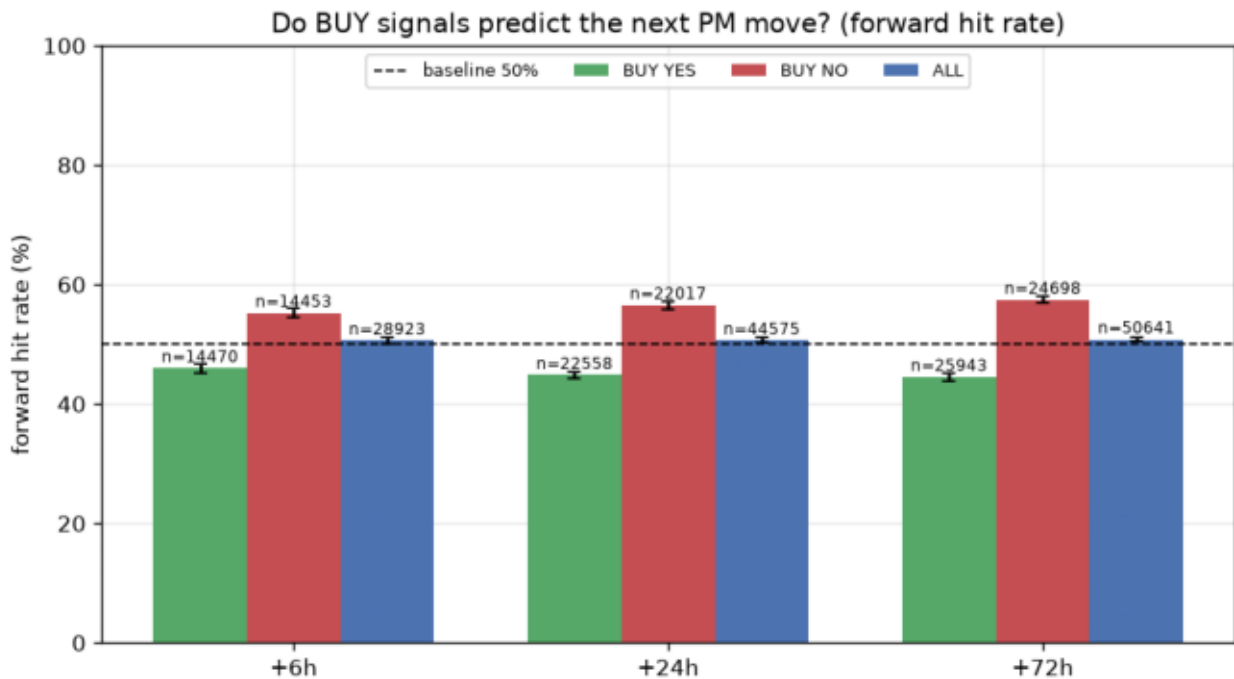
4. 핵심 결과 — 예측력 없음

□ 전체 신호 적중률 (기준선 50%)

- +6h : 50.6% (CI 50.0~51.2%), 표본 28,923
- +24h: 50.6% (CI 50.2~51.1%), 표본 44,575
- +72h: 50.8% (CI 50.4~51.3%), 표본 50,641

□ 판정

- 세 지평 모두 50.6~50.8% — CI 하한이 50%에 붙어 무작위와 구분 불가
- 수수료·슬리피지 감안 시 실거래 기대수익 음(-)



5. 유형별 분해 — 걸보기 적중의 정체

□ 핵심 발견

- BUY NO 는 55~58%로 50% 초과, BUY YES 는 44~46%로 50% 미만
- 두 값이 50% 기준으로 대칭 → 진짜 알파면 YES·NO 둘 다 초과해야 함

□ 해석

- 신호가 아니라 기저 확률 하락 추세(base-rate drift)를 탐지한 것뿐
 - 'X가 일어날까' 류 마켓은 시간이 갈수록 NO로 수렴 → '무조건 BUY NO'가 이김
 - divergence 로직 고유의 예측 기여는 0에 수렴

신호	지평	표본	적중률	95% CI
BUY YES	+6h	14,470	46.0%	45.2~46.8%
BUY NO	+6h	14,453	55.2%	54.4~56.0%
BUY YES	+24h	22,558	44.8%	44.2~45.5%
BUY NO	+24h	22,017	56.6%	55.9~57.2%
BUY YES	+72h	25,943	44.5%	43.9~45.1%
BUY NO	+72h	24,698	57.5%	56.8~58.1%

BUY NO(초록) 우세 · BUY YES(빨강) 열세 → 방향성 기저효과의 증거

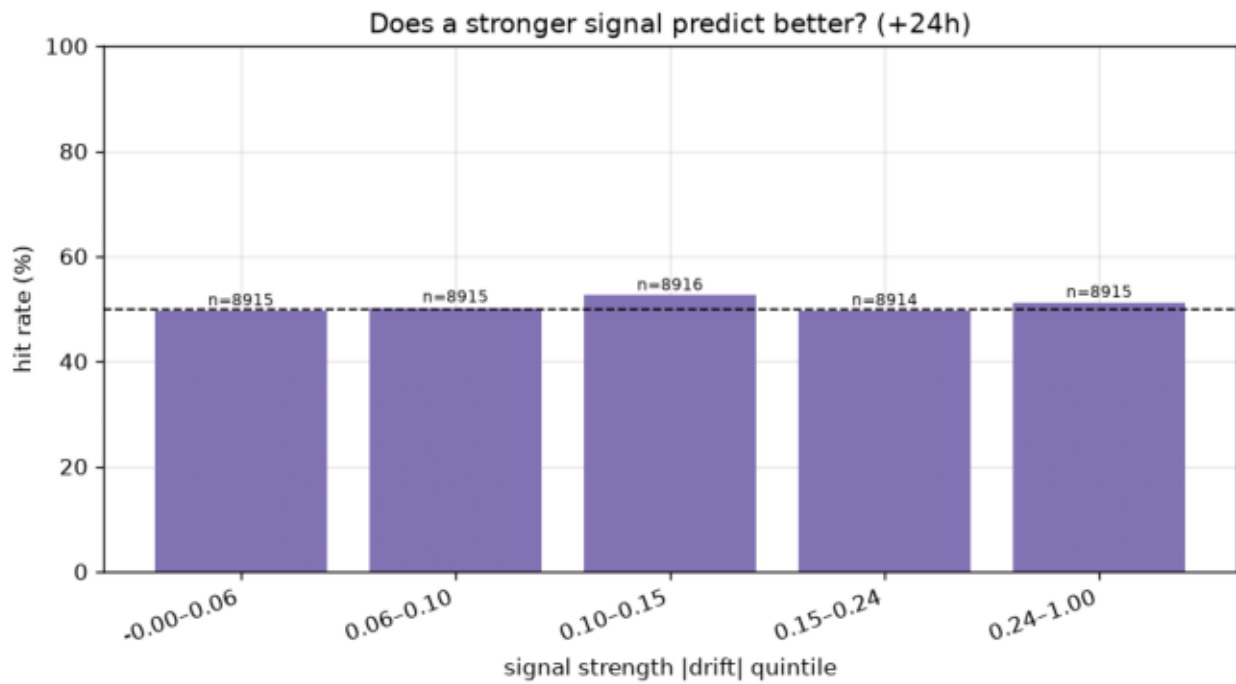
6. 신호 강도와 적중률

□ 검증

- 신호 강도(|drift|)를 5분위로 나눠 적중률 비교 (+24h)

□ 결과

- 강한 신호일수록 적중률이 오르는 단조 경향 없음 → 임계값 상향으로도 알파 회복 불가



7. 결론 · 한계 · 후속

□ 결론

- 이 엔진의 lead-lag 차익 신호 기준, 금융→폴리마켓 예측력은 미입증
- 겉보기 적중은 전부 이벤트 확률의 NO 수렴(기저효과)로 설명됨

□ 한계 (과잉해석 금지)

- 이벤트 19개·특정 정규화/임계값 설계에 대한 반증 — 일반적 무관계 증명 아님
- 방향 이동만 평가(모의 진입가), 실제 체결·수수료·슬리피지 미반영
- 표본이 지정학·거시 마켓에 편중, 다운샘플 후에도 완전 독립 아님(CI 낙관 가능)

□ 후속 제안

- 기저 NO-drift 를 벤치마크로 차감한 초과수익(excess) 기준 재설계
- 역방향(폴리마켓→금융) 및 특정 이벤트군(연준 등) 한정 재검증
- 정규화 붕괴(변동성 0 근처 z-move 폭주) 코드 수정 — 하한 클리핑

□ 데이터 운영 (부록)

- 라이브 DB 는 ext4 유지, 크기 임계값 초과 시 Windows(/mnt/c)로 자동 백업
- systemd timer 30분 주기 · 온라인 .backup+gzip · 최근 10개 로테이션
- 검증 산출물: reports/ (PNG 4종 · REPORT.md · 본 PDF)